

IK141 Struktur Data
Pendahuluan Struktur Data
Review Array Fungsi, dan Prosedur



Di Susun Oleh :
Deden Ahmad Jamil
2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil
Ss code program: a. Main:

```
1 // nama : Deden Ahmad Jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include "musik.h"
5
6 int main() {
7     Musik *head = NULL;
8     Musik *tail = NULL;
9
10    // deklarasi variabel
11    int pilihan, durasi, targetIdJudul, targetIdDurasi, durasiBaru;
12    char mood[50], judul[100], judulBaru[100];
13    do
14    {
15        printf("\n=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===\n");
16        printf("1. Tambah Lagu\n");
17        printf("2. Tampil Playlist (Forward)\n");
18        printf("3. Tampil Playlist (Backward)\n");
19        printf("4. Update Judul\n");
20        printf("5. Update Durasi (Re-sort)\n");
21        printf("6. Hapus Lagu Pertama\n");
22        printf("7. Hapus Lagu Terakhir\n");
23        printf("8. Hapus Berdasarkan Judul\n");
24        printf("0. Keluar\n");
25        printf("pilih: ");
26        scanf(" %d", &pilihan);
```



```
1  switch (pilihan)
2  {
3  case 1:
4      // input data
5      printf("Mood (Energetic/Chill/Sad): ");
6      scanf(" %[^\\n]", mood);
7      // validasi mood
8      if (strcmp(mood, "Energetic") != 0 && strcmp(mood, "Chill") != 0 && strcmp(mood, "Sad") != 0)
9      {
10         printf("Warning: Mood tidak valid!!\\n");
11         break;
12     }
13     printf("Judul: ");
14     scanf(" %[^\\n]", judul);
15
16     printf("Durasi (detik): ");
17     scanf(" %d", &durasi);
18     // memanggil fungsi addSongs
19     addSongs(&head, &tail, mood, judul, durasi, -1);
20     break;
21 case 2:
22     tampilPlaylistForward(head);
23     break;
24 case 3:
25     tampilPlaylistBackward(head);
```



```
1      case 4:
2          // input
3          printf("Masukkan ID Lagu: ");
4          scanf(" %d", &targetIdJudul);
5
6          printf("Masukan Judul Baru: ");
7          scanf(" %[^\\n]", judulBaru);
8
9          updateJudul(&head, judulBaru, targetIdJudul);
10     break;
11     case 5:
12         // input
13         printf("Masukkan ID Lagu: ");
14         scanf("%d", &targetIdDurasi);
15
16         printf("Masukkan Durasi Baru (detik): ");
17         scanf("%d", &durasiBaru);
18
19         updateDurasi(&head, &tail, durasiBaru, targetIdDurasi);
20     break;
21
```

```
1  case 4:
2      // input
3      printf("Masukkan ID Lagu: ");
4      scanf(" %d", &targetIdJudul);
5
6      printf("Masukan Judul Baru: ");
7      scanf(" %[^\n]", judulBaru);
8
9      updateJudul(&head, judulBaru, targetIdJudul);
10     break;
11     case 5:
12         // input
13         printf("Masukkan ID Lagu: ");
14         scanf("%d", &targetIdDurasi);
15
16         printf("Masukkan Durasi Baru (detik): ");
17         scanf("%d", &durasiBaru);
18
19         updateDurasi(&head, &tail, durasiBaru, targetIdDurasi);
20     break;
21     case 6:
22         hapusAwal(&head, &tail);
23     break;
24     case 7:
25         hapusAkhir(&head, &tail);
26     break;
27     case 8:
28         printf("Masukkan Judul Lagu: ");
29         scanf(" %[^\n]", judul);
30
31         hapusBerdasarkanJudul(&head, &tail, judul);
32     break;
33     default:
34         break;
35 }
36
37 } while (pilihan != 0);
38 }
39
```

b. Musik.h:

```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef MUSIK_H
5 #define MUSIK_H
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <string.h>
10
11 // struct musik
12 typedef struct Musik{
13     int id;
14     int durasi;
15     char judul[100];
16     char mood[50];
17     struct Musik *next;
18     struct Musik *prev;
19 }Musik;
20
21 Musik* createNode(char mood[], char judul[], int durasi, int idTarget);
22 void addSongs(Musik **head, Musik **tail, char mood[], char judul[], int durasi, int idTarget);
23
24 void tampilPlaylistForward(Musik *head);
25 void tampilPlaylistBackward(Musik *head);
26
27 void updateJudul(Musik **head, char judulBaru[], int targetIdJudul);
28 void updateDurasi(Musik **head, Musik **tail, int durasiBaru, int targetIdDurasi);
29
30 void hapusAwal(Musik **head, Musik **tail);
31 void hapusAkhir(Musik **head, Musik **tail);
32 void hapusBerdasarkanJudul(Musik **head, Musik **tail, char targetJudul[]);
33
34 #endif
```

c. Musik.c:

(fungsi create node)

```
1 // nama : Deden Ahmad Jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7 #include "musik.h"
8
9 // pabrik node
10 Musik* createNode(char mood[], char judul[], int durasi, int idTarget){
11     // pesan node
12     Musik *baru = (Musik*) malloc(sizeof(Musik));
13
14     static int counter = 1; // biar auto naik
15     if (idTarget == -1)
16     {
17         baru->id = counter++;
18     }else{
19         baru->id = idTarget;
20     }
21     // copy isi node
22     strcpy(baru->mood, mood);
23     strcpy(baru->judul, judul);
24     baru->durasi = durasi;
25
26     baru->next = NULL;
27     baru->prev = NULL;
28
29     return baru;
30 }
```


(fungsi deklarasi tingkatan mood):



```
1 // fungsi pembantu
2 int getPriority(char m[]) {
3     if (strcmp(m, "Energetic") == 0) return 3;
4     if (strcmp(m, "Chill") == 0) return 2;
5     if (strcmp(m, "Sad") == 0) return 1;
6     return 0;
7 }
```

(fungsi addSongs):



```
1 void addSongs(Musik **head, Musik **tail, char mood[], char judul[], int durasi, int idTarget) {
2     Musik *baru = createNode(mood, judul, durasi, idTarget);
3     if (baru == NULL) return;
4
5     if (*head == NULL) {
6         *head = baru;
7         *tail = baru;
8         printf("\nLagu '%s' berhasil ditambahkan!\n", baru->judul);
9         return;
10    }
11
12    int priorityBaru = getPriority(baru->mood);
13    Musik *temp = *head;
14
15    while (temp != NULL) {
16        int priorityTemp = getPriority(temp->mood);
17
18        // Logika Sorting: Mood dulu, baru durasi Descending
19        if (priorityBaru > priorityTemp || (priorityBaru == priorityTemp && baru->durasi > temp->durasi)) {
20            break;
21        }
22        temp = temp->next;
23    }
24
25    // Logika penyambungan pointer next & prev
26    if (temp == *head) {
27        baru->next = *head;
28        (*head)->prev = baru;
29        *head = baru;
30    } else if (temp == NULL) {
31        (*tail)->next = baru;
32        baru->prev = *tail;
33        *tail = baru;
34    } else {
35        baru->next = temp;
36        baru->prev = temp->prev;
37        temp->prev->next = baru;
38        temp->prev = baru;
39    }
40
41    printf("\nLagu '%s' berhasil ditambahkan!\n", baru->judul);
42 }
```

(fungsi Print Forward):

```
1 void tampilPlaylistForward(Musik *head) {
2     // variabel pencari
3     Musik *temp = head;
4
5     // validasi kalo playlistnya masi kosong
6     if (temp == NULL)
7     {
8         printf("Playlist kosong!!\n");
9         return;
10    }
11
12    printf("\n— PLAYLIST (Awal ke Akhir) —\n");
13    // temp akan terus berjalan sekaligus mencetak
14    while (temp != NULL)
15    {
16        printf("[%d] %-20s | %-10s | %d s\n", temp->id, temp->judul, temp->mood, temp->durasi);
17        temp = temp->next;
18    }
19 }
```

(fungsi Backward):



```
1 void tampilPlaylistBackward(Musik *head) {
2     // variabel pencari
3     Musik *temp = head;
4
5     // validasi kalo playlistnya masi kosong
6     if (temp == NULL)
7     {
8         printf("Playlist kosong!!\n");
9         return;
10    }
11
12    // temp nya biar maju
13    while (temp->next != NULL)
14    {
15        temp = temp->next;
16    }
17
18    // proses print
19    printf("\n— PLAYLIST (Akhir ke Awal) —\n");
20    while (temp != NULL)
21    {
22        printf("[%d] %-20s | %-10s | %d s\n", temp->id, temp->judul, temp->mood, temp->durasi);
23        temp = temp->prev;
24    }
25 }
```

(fungsi update judul):



```
1 void updateJudul(Musik **head, char judulBaru[], int targetIdJudul) {
2     // variabel buat jalan"
3     Musik *temp = *head;
4     // tempnya akan berhenti di targetid
5     while (temp != NULL && temp->id != targetIdJudul )
6     {
7         temp = temp->next;
8     }
9
10    // kalo target id nya ga ketemu
11    if (temp == NULL)
12    {
13        printf("Data dengan ID %d tidak ditemukan.\n", targetIdJudul);
14        return;
15    }
16
17    // validasi untuk merubah data judul harus lebih dari 0 kata
18    if (strlen(judulBaru) > 0)
19    {
20        strcpy(temp->judul, judulBaru);
21    }
22
23    printf("Judul Berhasil di perbaharui!\n");
24 }
```

(fungsi update Durasi):

```

1 void updateDurasi(Musik **head, Musik **tail, int durasiBaru, int targetIdDurasi) {
2     // variabel buat jalan"
3     Musik *temp = *head;
4     // tempnya akan berhenti di targetid
5     while (temp != NULL && temp->id != targetIdDurasi )
6     {
7         temp = temp->next;
8     }
9
10    // kalo target id nya ga ketemu
11    if (temp == NULL)
12    {
13        printf("Data dengan ID %d tidak ditemukan.\n", targetIdDurasi);
14        return;
15    }
16
17    // validasi untuk merubah data judul harus lebih dari 0 kata
18    if (durasiBaru > 0)
19    {
20        // simpan data lama beserta idnya
21        int idLama = temp->id;
22        // untuk menyimpan data lagu sementara
23        char m[50], j[100];
24        strcpy(m, temp->mood);
25        strcpy(j, temp->judul);
26
27        if (temp == *head) {
28            *head = (*head)->next;
29            if (*head) (*head)->prev = NULL;
30            else *tail = NULL; // List jadi kosong
31        } else if (temp == *tail) {
32            *tail = (*tail)->prev;
33            if (*tail) (*tail)->next = NULL;
34            else *head = NULL; // List jadi kosong
35        } else {
36            temp->prev->next = temp->next;
37            temp->next->prev = temp->prev;
38        }
39        free(temp);
40        addSongs(head, tail, m, j, durasiBaru, idLama);
41        printf("Durasi diperbaharui dan posisi playlist disesuaikan!\n");
42        tampilPlaylistForward(*head);
43    }

```

(fungsi hapus awal list):

```
1 void hapusAwal(Musik **head, Musik **tail) {
2     // untuk kalo datanya kosong
3     if (*head == NULL)
4     {
5         printf("List Kosong, Tidak ada yang di hapus.\n");
6         return;
7     }
8
9     // variabel sementara
10    Musik *temp = *head;
11    if (*head == *tail)
12    {
13        // hanya satu node
14        *head = NULL;
15        *tail = NULL;
16    }else{
17        *head = (*head)→next;
18        (*head)→prev = NULL;
19    }
20    printf("Lagu '%s' dihapus dari urutan pertama.\n", temp→judul);
21    free(temp);
22 }
```

(fungsi hapus Akhir list):



```
1 void hapusAkhir(Musik **head, Musik **tail) {
2     // untuk kalo datanya kosong
3     if (*head == NULL)
4     {
5         printf("List Kosong, Tidak ada yang di hapus.\n");
6         return;
7     }
8
9     // variabel sementara
10    Musik *temp = *tail;
11    if (*head == *tail)
12    {
13        // hanya satu node
14        *head = NULL;
15        *tail = NULL;
16    }else{
17        *tail = (*tail)→prev;
18        (*tail)→next = NULL;
19    }
20    printf("Lagu '%s' dihapus dari urutan terakhir.\n", temp→judul);
21    free(temp);
22 }
23
```

(fungsi hapus by judul):



```
1 void hapusBerdasarkanJudul(Musik **head, Musik **tail, char targetJudul[]) {
2     // kalo list kosong
3     if (*head == NULL) {
4         printf("Playlist kosong, tidak ada yang bisa dihapus.\n");
5         return;
6     }
7
8     Musik *temp = *head;
9
10    // Cari node yang judulnya sama dengan target
11    while (temp != NULL && strcmp(temp->judul, targetJudul) != 0) {
12        temp = temp->next;
13    }
14
15    // kalo judul ga ketemu
16    if (temp == NULL) {
17        printf("Lagu dengan judul '%s' tidak ditemukan.\n", targetJudul);
18        return;
19    }
20
21    // Proses penghapusan berdasarkan posisi node
22    if (temp == *head) {
23        // kalo target adalah node pertama
24        hapusAwal(head, tail);
25    } else if (temp == *tail) {
26        // kalo target adalah node terakhir
27        hapusAkhir(head, tail);
28    } else {
29        // kalo target berada di tengah
30        temp->prev->next = temp->next; // Sambungin prev ke next
31        temp->next->prev = temp->prev; // Sambungin next ke prev
32        printf("Lagu '%s' berhasil dihapus dari playlist.\n", temp->judul);
33        free(temp);
34    }
35 }
```

Output:

a. Tambah Lagu ke Playlist:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP5 (master)
o $ ./app

=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 1
Mood (Energetic/Chill/Sad): Sad
Judul: Glimpse of Us
Durasi (detik): 233

Lagu 'Glimpse of Us' berhasil ditambahkan!
```

b. Tampil Playlist (Awal ke Akhir):

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 2

--- PLAYLIST (Awal ke Akhir) ---
[2] Hype Boy           | Energetic | 180 s
[4] APT                | Energetic | 169 s
[5] Blue               | Chill    | 190 s
[3] Double Take       | Chill    | 170 s
[1] Glimpse of Us     | Sad      | 233 s
```

c. Tampil Playlist (Akhir ke Awal):

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 3

--- PLAYLIST (Akhir ke Awal) ---
[1] Glimpse of Us     | Sad      | 233 s
[3] Double Take       | Chill    | 170 s
[5] Blue               | Chill    | 190 s
[4] APT                | Energetic | 169 s
[2] Hype Boy           | Energetic | 180 s
```

d. Edit Judul Lagu:

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 4
Masukkan ID Lagu: 2
Masukan Judul Baru: Gelora - Feast.
Judul Berhasil di perbaharui!
```

e. Edit Durasi Lagu:

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 5
Masukkan ID Lagu: 4
Masukkan Durasi Baru (detik): 200

Lagu 'APT' berhasil ditambahkan!
Durasi diperbaharui dan posisi playlist disesuaikan!

--- PLAYLIST (Awal ke Akhir) ---
[4] APT                | Energetic | 200 s
[2] Gelora - Feast.    | Energetic | 180 s
[5] Blue               | Chill    | 190 s
[3] Double Take        | Chill    | 170 s
[1] Glimpse of Us      | Sad       | 233 s
```

f. Hapus Lagu Awal:

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 6
Lagu 'APT' dihapus dari urutan pertama.
```

g. Hapus Lagu Akhir:

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 7
Lagu 'Glimpse of Us' dihapus dari urutan terakhir.
```

h. Hapus Berdasarkan Judul Lagu:

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 8
Masukkan Judul Lagu: Blue
Lagu 'Blue' berhasil dihapus dari playlist.

=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (Re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus Berdasarkan Judul
0. Keluar
pilih: 2

--- PLAYLIST (Awal ke Akhir) ---
[2] Gelora - Feast.      | Energetic | 180 s
[3] Double Take         | Chill    | 170 s
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan

Hmm..